# 2001年真题参考答案

## 一、填空题

(1) $-\frac{\alpha}{\beta}$. (2) $W_t = 1.2W_{t-1} + 2$. (3) $-3$. (4) $\frac{1}{12}$. (5) $F;(10,5)$.

## 二、选择题

(1) B. (2) D. (3) C. (4) D. (5) A.

## 三、$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{y}{x}\frac{\partial f}{\partial y} + \left[1 - \frac{\mathrm{e}^x(x-z)}{\sin(x-z)}\right]\frac{\partial f}{\partial z}$.

## 四、$\frac{1}{2}$.

## 五、$-\frac{2}{3}$.

## 六、(1) 当 $p = -\frac{4}{5}$, $q = 3$ 时,$S$ 最大. (2) 最大值为 $\frac{225}{32}$.

## 七、证明略.(可考虑函数 $F(x) = x\mathrm{e}^{1-x}f(x)$,利用积分中值定理和罗尔定理.)

## 八、$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = -\mathrm{e}^x\ln(1-x)$, $-1 \leqslant x < 1$.

## 九、(1) $a = -2$.

(2) $\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

## 十、(1) 二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的矩阵形式为

$$f(\boldsymbol{X}) = (x_1, x_2, \cdots, x_n)\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

证明略.

(2) 因为 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 合同,所以 $g(\boldsymbol{X})$ 与 $f(\boldsymbol{X})$ 有相同的规范形.

## 十一、最多可装98箱.

## 十二、$p(u) = \begin{cases} \frac{1}{2}(2-u), & 0 < u < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$